

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Pablo David Molina Son

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON**, **XML** y **CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?

[Devuelve el catalogo de todos los productos, luego todos los productos filtrados por telefono.](#)

- ¿En qué formato recibimos la información?

[JSON](#)

- ¿Qué diferencia hay entre ambas?

[En una se filtra la información.](#)

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados

[Phone = 23, Products = 5, watch = 11](#)

- Nombre de un producto

[Brown Leather Belt Watch](#)

- Precio

[89.99](#)

- Categoría

[mens-watches](#)

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API? [JSON](#)
- ¿Cuál para Excel? [CSV](#)
- ¿Cuál para intercambio estructurado? [XML](#)

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen? [16](#)
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo? [1099.99](#), y [149.99](#)

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip? [Limita a dar 5 resultados, y omite los primeros 10 ids](#)
- ¿Cuántos productos devuelve? [5](#)

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto? [Red Nail Polish](#)
- ¿Cuál es su precio? [8.99](#)
- ¿Qué categoría tiene? [beauty](#)

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

smartphone	1
android	1
laptop	2
computer	2
smartwatch	3
watch	3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?

[Producto 1](#)

- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

[Producto 3](#)

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

[Usa los índices para encontrar los valores de los datos](#)

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV